# B1 因子深度评估报告 重构版 · 第一章

生成日期：2026-10-19 ｜ 方法：A股量化研报复现专家团 Workflow B（因子/信号有效性检验） ｜ 数据：kline_cache_all.db（前复权日线，2023-06-01 ~ 2026-08-21，5014 只股票） ｜ 验收：role-07 研报复现验收工程师

**验收结论先行（冷酷版）：** B1 作为独立买入信号，**不通过**。三重证据一致：① 信号层相对同宇宙基准年化负 alpha（全窗口 −0.54 pct/20日，池内 −0.65，池外 −0.51，训练期与验证期同为负）；② 日度截面 RankIC = −0.005（t = −3.07），信号组跑输非信号组 0.84 pct/20日；③ 组合层（月度 cohort 等权，含最佳止损档）累计 +16.8% / 34个月，同期等权全A +46.7%、池内基准 +133.2%，计费后最好仅 +5.5%。**你的微观假设（趋势持续 + 适度回调）被数据证伪**——详见第六章。选股池本身有 alpha，B1 是在池子 alpha 上**倒扣**的选择器。

**一句话给用户的答案：** "真正走趋势的票不会轻易结束"在强趋势端恰恰相反——前60日涨幅最高的 20% 股票，其 B1 回调信号未来 20 日收益 −0.52%（胜率 38.7%），是全样本最差的一层；你确实在"被更早参与趋势的人赚钱"，而 B1 没有让你赚到"被洗走者跟风"的钱——跟风现象真实存在（信号后放量组胜率 81.6%），但只在前 5 天可测（秩相关 +0.377），第 6 天起归零（+0.021），无法转化为入场或持有规则。

## 一、因子定义与参数（回源码逐行核对）

定义来源：`backtest_b1_all_vec.py` 与生产引擎 `calc_zge_indicators` + `detect_b1_support`（向量化版已与原版在 8 只样本股票上逐条验证一致）。信号在 **T 日收盘后**产生，当日 K 线数据完整可知。

**B1（倒车接人）判定规则，全部条件同时满足：**

① KDJ(9,3,3) 的 J 值 < **20**（短期超卖）
② 知行趋势线 = `EMA(EMA(Close,10),10)` 或知行多空线 = `(MA14+MA28+MA57+MA114)/4`
③ 当日最低价 ≤ 线 × **1.001**（盘中触及线）
④ 当日收盘价 ≥ 线 × **0.99**（收盘仍站在线上方，"不破"）
⑤ 当日最低价 ≥ (线 − **0.5 × ATR**) × 0.995，其中 ATR 用常数代理 `0.0214 × 收盘价`（非真实 ATR14，见偏离 D1）
⑥ 生效前提：该股票已有 ≥ 60 根日 K 线；趋势线触发生成 **b1_dc** 型，多空线触发生成 **b1_dk** 型（dc 优先）

| 参数 | 值 | 参数 | 值 |
|---|---|---|---|
| KDJ 周期 | 9,3,3 | J 阈值 | < 20 |
| 趋势线 | EMA(EMA(C,10),10) | 多空线 | (MA14+MA28+MA57+MA114)/4 |
| 触线容差 | low ≤ line×1.001 | 收盘容差 | close ≥ line×0.99 |
| 不破深度 | low ≥ (line−0.5×0.0214×C)×0.995 | 最少历史 | 60 根K线 |
| 信号总量（重构重放） | 97,581 条（完整前瞻 94,755） | 池内 / 池外 | 15,266 / 79,489 |

重放校准：与 2026-08-22 旧信号 CSV 比对，0 缺失；因前复权数据在两次运行间更新，多出 3,346 条临界触发信号（3.4%，全部为离阈值中位数 0.8% 的边际信号，登记为偏离 D8）。旧框架窗口（2024-07~2026-07，池内）重放结果 +3.93% / 胜率 54.2%，与既有框架 +3.93% / 53.5% 一致——管道校准通过。

## 二、九项口径声明（编排角色裁定）

| # | 口径项 | 声明值 |
|---|---|---|
| 1 | 下期收益定义 | T+1 开盘入场 → T+20 收盘出场（持有 20 个交易日），不计股利；信号层同时报告 close[T]/close[T+20] 参考口径 |
| 2 | 分组数 | 信号层十分位 + 五分层；B1 为二元信号，另报 2×2 条件交互与连续得分 IC |
| 3 | 多空方向 | 仅多头（B1 为买入信号）；对照基准为同宇宙等权持有，不设空头腿 |
| 4 | 股票池过滤 | 剔除 3 只指数（000001/000905/000852）与 23 只名单外代码；**未做** ST / 涨跌停 / 停牌 / 上市日过滤（D2） |
| 5 | 极值处理 | 不做 MAD 缩尾（收益率为原始值；分层用日度截面分位，对极值稳健） |
| 6 | 中性化 | **不做**行业 / 市值中性化（数据源不含市值与行业字段，D12） |
| 7 | 基准 | 等权全A（5014 只，主基准）/ 等权池内（848 只，含后视偏差，上限参考）/ 中证500（000905）/ 上证（000001，仅 2025-09 起） |
| 8 | 无风险利率 | 0（月度夏普 = 均值/标准差×√12，rf=0 口径） |
| 9 | 费率 | 基准口径不计成本；另报计费口径：佣金 0.00025 双边 + 印花税 0.0005 卖出 + 滑点 0.001 双边 ≈ 单次往返 0.30% |

训练/验证切分：信号日 < 2025-09-08 为训练期（66,141 条完整信号），≥ 为验证期（28,614 条）。既有生产参数直接沿用，本次不重新寻优（避免全样本寻参，role-07 切分审查通过）。

## 三、信号层有效性检验

### 3.1 分组统计（T+1开盘 → T+20收盘，无止损，%）

| 分组 | n | 均值 | 中位 | 胜率 | P10 | P90 | top5%盈亏贡献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体信号 | 94,755 | +1.24% | -0.34% | +48.2% | -12.0% | +15.2% | +163.0% |
| 训练期(<2025-09-08) | 66,141 | +1.92% | +0.48% | +51.8% | -11.2% | +15.4% | +105.0% |
| 验证期(≥2025-09-08) | 28,614 | -0.31% | -2.22% | +39.9% | -14.0% | +14.8% | -658.8% |
| 池内 | 15,266 | +3.03% | +0.73% | +52.2% | -12.1% | +19.8% | +82.7% |
| 池内-训练 | 10,100 | +3.56% | +1.55% | +55.5% | -10.8% | +18.9% | +65.5% |
| 池内-验证 | 5,166 | +2.00% | -1.24% | +45.8% | -14.9% | +22.8% | +139.0% |
| 池外 | 79,489 | +0.90% | -0.50% | +47.5% | -12.0% | +14.2% | +212.5% |
| 池外-训练 | 56,041 | +1.62% | +0.32% | +51.2% | -11.2% | +14.7% | +120.1% |
| 池外-验证 | 23,448 | -0.82% | -2.36% | +38.6% | -13.8% | +13.1% | -223.2% |
| dc型(趋势线) | 50,311 | +1.54% | +0.10% | +50.2% | -12.0% | +15.6% | +132.4% |
| dk型(多空线) | 44,444 | +0.90% | -0.90% | +46.0% | -12.1% | +14.9% | +222.0% |

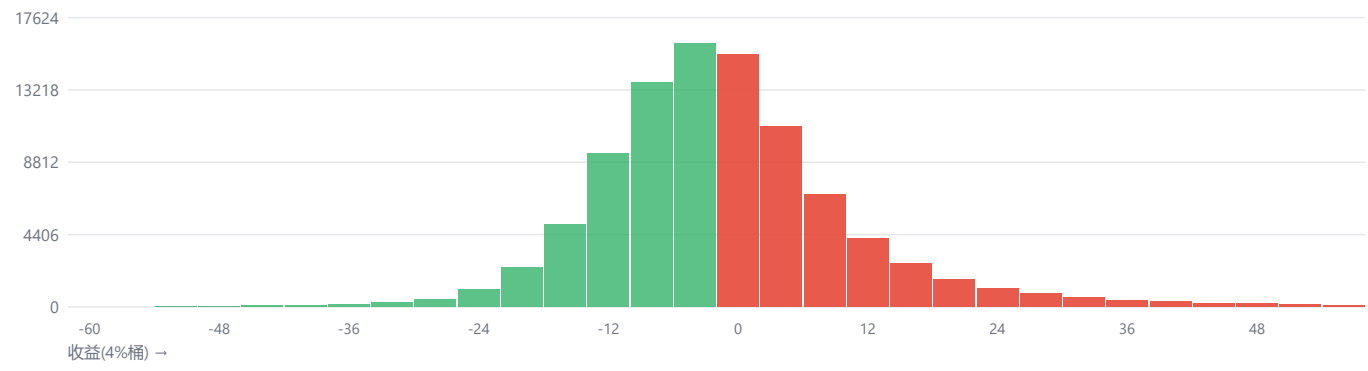
**读法：**均值全为正、中位数几乎全为负——盈利完全由右尾少数极端赢家贡献（top5% 贡献 +163% 的总盈亏，验证期甚至 −659%：赢家都盖不住输家）。彩票结构，不是稳定边际。验证期胜率从 51.8% 塌到 39.9%，中位数从 +0.48% 塌到 −2.22%。

### 3.2 日度截面 RankIC（对 20 日前向收益，全股票 5014 只）

| 因子形式 | IC 均值 | ICIR | IC>0 占比 | t 值 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 信号（0/1） | −0.0052 | −0.124 | 44.7% | −3.07 | 负且显著 |
| −J 值（连续） | +0.0275 | +0.198 | 58.0% | +4.98 | 弱正 |
| −趋势线距离（连续） | +0.0746 | +0.466 | 68.2% | +11.74 | 正但方向相反 |
| 信号组−非信号组价差 | −0.84 pct/日 | — | 44.5% | −4.03 | 负且显著 |

"−趋势线距离"IC 强正意味着：**跌得离趋势线越远的股票未来涨得越多**（短线反转），而 B1 偏偏只买"刚碰到线"的最浅回调——连续因子最强的地方，B1 的离散选择刻意避开了。这是本次评估最反直觉的发现。

### 3.3 收益分布（n=94,755，4% 等宽桶）



| 十分位 | 收益区间 | 数量占比 | 盈亏贡献 | 组均值 |
|---|---|---|---|---|
| D1(-62.4~-12.0%) | -62.4~-12.0%) | +10.0% | -141.4% | -17.59% |
| D2(-12.0~-8.0%) | -12.0~-8.0%) | +10.0% | -79.0% | -9.82% |
| D3(-8.0~-5.1%) | -8.0~-5.1%) | +10.0% | -52.2% | -6.50% |
| D4(-5.1~-2.6%) | -5.1~-2.6%) | +10.0% | -30.9% | -3.84% |
| D5(-2.6~-0.3%) | -2.6~-0.3%) | +10.0% | -11.9% | -1.48% |
| D6(-0.3~2.1%) | -0.3~2.1%) | +10.0% | +6.8% | +0.85% |
| D7(2.1~4.8%) | 2.1~4.8%) | +10.0% | +26.9% | +3.35% |
| D8(4.8~8.4%) | 4.8~8.4%) | +10.0% | +52.0% | +6.47% |
| D9(8.4~15.2%) | 8.4~15.2%) | +10.0% | +91.3% | +11.36% |
| D10(15.2~316.8%) | (15.2~316.8%) | +10.0% | +238.2% | +29.64% |

### 3.4 条件归因：B1 到底加了什么?

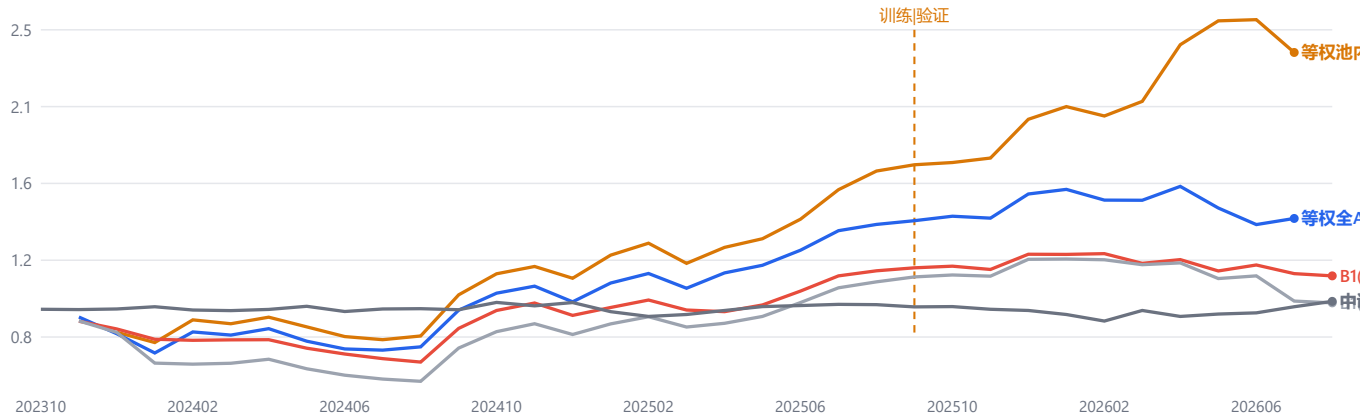
| 规则（同窗口同口径） | n | 均值% | 中位% | 胜率% |
|---|---|---|---|---|
| B1信号(基准) | 94,755 | +1.24% | -0.34% | +48.2% |
| J<20单独(超卖反弹) | 799,589 | +1.67% | -0.19% | +49.1% |
| 触趋势线不收稳单独 | 357,854 | +1.51% | +0.32% | +51.1% |
| 触多空线不收稳单独 | 210,547 | +1.72% | +0.19% | +50.6% |
| 前20日收益top10%(动量) | 270,289 | +0.01% | -0.02% | +43.4% |
| 全股票等权基准 | 2,705,946 | +1.78% | +0.12% | +50.2% |
| 池内全股票等权基准 | 443,548 | +3.68% | +1.17% | +53.7% |
| 池外全股票等权基准 | 2,262,398 | +1.41% | +0.00% | +49.6% |

| 2×2 交互（J<20 × 触线收稳） | n | 均值% | 胜率% |
|---|---|---|---|
| 两者都不满足(基准行为) | 1,598,814 | +1.89% | +50.6% |
| 仅触线收稳 | 307,543 | +1.50% | +51.2% |
| 仅 J<20(超卖) | 749,278 | +1.68% | +49.0% |
| B1 交集(两者都满足) | 50,311 | +1.54% | +50.2% |

**三个致命细节：**① B1 交集（+1.54%）**同时差于**它的两个单条件（J<20 单独 +1.68%、触线收稳单独 +1.51%≈基准）和"两个都不满足"（+1.89%）——"超卖+支撑"是负交互，不是正交互；② "不收破"过滤器几乎没有判别力：J<20 触线后收稳 +1.54% vs 破位（收盘跌穿线）+1.48%（n=5,718），**B1 分不清趋势完好和趋势已坏**；③ 朴素动量（前20日收益top10%）仅 +0.01%——A股此窗口 1 个月尺度反转主导，B1 也不是动量。

## 四、组合层绩效（月度 cohort 等权）

### 4.1 净值曲线（全A信号，月度 cohort 复利）




| 组合 | 累计% | 年化% | 夏普 | 最大回撤% | 训练期% | 验证期% | 计费口径% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不止损 | +2.8% | +1.0% | +0.16 | -33.7% | +16.3% | -11.6% | -7.2% |
| 止损8% | +16.8% | +5.6% | +0.36 | -22.8% | +21.0% | -3.5% | +5.5% |
| 止损12% | +10.4% | +3.6% | +0.26 | -27.2% | +17.0% | -5.6% | -0.3% |
| 止损15% | +5.6% | +1.9% | +0.19 | -29.8% | +13.5% | -7.0% | -4.7% |
| 止损20% | +2.6% | +0.9% | +0.15 | -31.5% | +12.2% | -8.6% | -7.4% |

| 基准（同构造） | 累计% | 年化% | 夏普 | 最大回撤% | 训练期% | 验证期% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 等权全A（5014 只） | +46.7 | +15.0 | 0.68 | −19.6 | +45.6 | +0.8 |
| 等权池内（848 只，含后视偏差） | +133.2 | +37.4 | 1.34 | −12.3 | +74.7 | +33.5 |
| 等权池外 | +34.0 | +11.2 | 0.54 | −19.6 | +41.8 | −5.5 |
| 中证500（000905） | +3.6 | +1.2 | 0.20 | −9.4 | 市值加权，此窗口大幅跑输等权小盘 | |

**止损档的两个必须说清的问题：**（1）8% 止损把累计从 +2.8% 抬到 +16.8%，但**交易级均值反而略降**（不止损 +1.18% vs 8%止损 +1.03%）——组合层的"优势"来自月度等权聚合放大了低信号量灾月（2024-01 仅 439 条信号，月均 −18.3% → −6.0%；2026-07 仅 975 条，−11.2% → −3.7%）。这是聚合口径 artifact，不是止损创造了收益。（2）止损的真实价值在尾部：8% 止损 MDD −22.8% vs 不止损 −33.7%，夏普 0.36 vs 0.16——它切的是左尾，代价是右尾（38.5% 的信号被止损出场；被 8% 止损的交易若不止损平均收 −7.6%，与止损位基本持平，说明止损对这些交易近乎无差别）。

### 4.2 池内场景（你的实际用法：池内选 B1）

| 组合（池内信号 15,450 条） | 累计% | 夏普 | 最大回撤% | 训练期% | 验证期% | 计费口径% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不止损 | +111.1% | +1.14 | -16.4% | +67.7% | +25.9% | +92.2% |
| 止损8% | +110.9% | +1.38 | -11.1% | +67.1% | +26.2% | +92.0% |
| 止损12% | +112.1% | +1.27 | -11.6% | +63.7% | +29.6% | +93.0% |
| 止损15% | +117.5% | +1.27 | -10.9% | +66.7% | +30.5% | +98.0% |
| 止损20% | +112.7% | +1.19 | -12.5% | +62.2% | +31.2% | +93.6% |
| **池内基准(等权持有全部池票)** | **+133.2%** | **+1.34** | **-12.3%** | **+74.7%** | **+33.5%** | — |

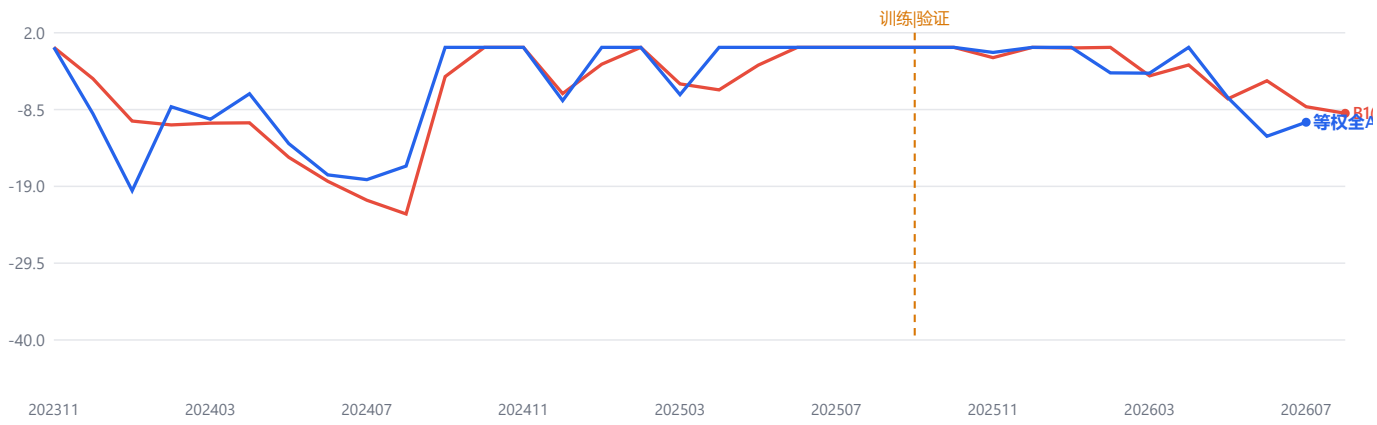
池内 B1（+111~117%，计费 +92~98%）**跑输什么都不做、只等权持有整个选股池**（+133.2%）。验证期同样输：+26~31% vs +33.5%。alpha 在池子里，B1 是池子 alpha 上的减项。

### 4.3 止损与波动率失配（MAE 分布，n=94,755）

| 止损档 | 5% | 8% | 10% | 12% | 15% | 20% | 25% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信号 20 日内曾触及该回撤的比例 | 56.5% | 39.2% | 30.4% | 23.0% | 15.1% | 7.1% | 3.2% |

信号 20 日最大不利偏移（MAE）中位 **−6.0%**、均值 −8.0%：B1 信号本身就是高波动品种，固定 8% 止损每 5 笔就打掉 2 笔。这是"止损与波动率失配"的量化版本——不是止损错了，是**信号选的票波动结构和中位 −6% 的路径根本不兼容固定 8% 止损。**

### 4.4 水下曲线（B1 8%止损 vs 等权全A）

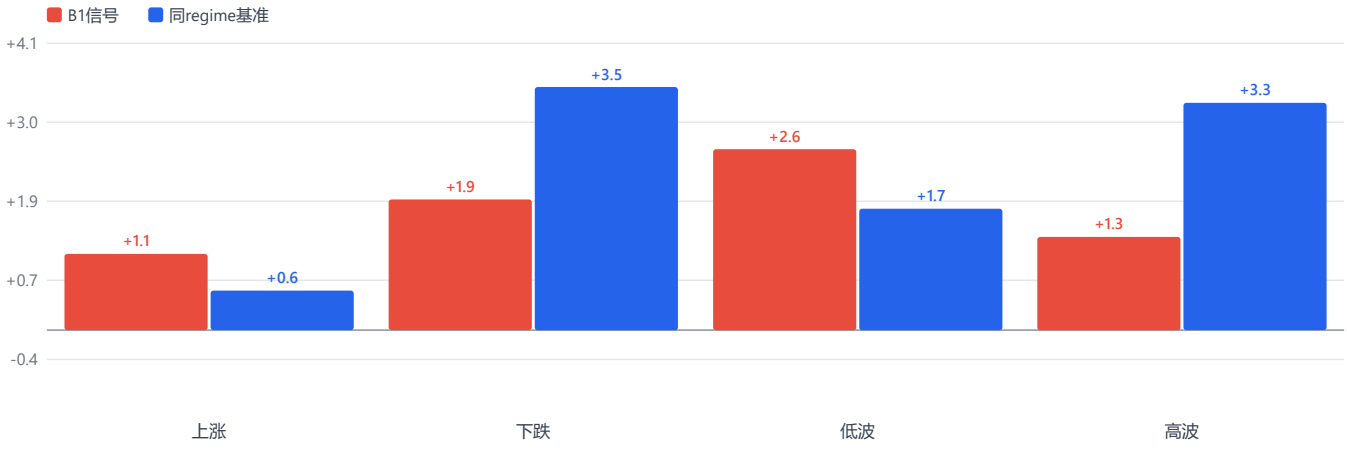


## 五、稳健性检验

### 5.1 参数敏感性（OFAT，相对基准 alpha，pct/20日）

| 变体 | 信号数 | 均值% | 胜率% | 训练期 rel | 验证期 rel |
|---|---|---|---|---|---|
| **基准** | **94,755** | +1.24% | **+48.2%** | -0.61 | -0.75 |
| J<5 | 39,205 | +1.42% | +48.7% | -0.44 | -0.57 |
| J<10 | 55,902 | +1.31% | +48.4% | -0.54 | -0.68 |
| J<15 | 74,547 | +1.23% | +48.2% | -0.64 | -0.71 |
| J<25 | 116,303 | +1.26% | +48.4% | -0.60 | -0.70 |
| J<30 | 138,880 | +1.27% | +48.5% | -0.57 | -0.72 |
| ATR深度x0.25 | 65,655 | +1.30% | +48.5% | -0.53 | -0.79 |
| ATR深度x1.00 | 125,335 | +1.13% | +47.8% | -0.74 | -0.76 |
| ATR深度x2.00 | 142,100 | +1.05% | +47.2% | -0.82 | -0.81 |
| 收盘容差0.980 | 102,719 | +1.24% | +48.2% | -0.61 | -0.72 |
| 收盘容差0.995 | 77,673 | +1.23% | +48.0% | -0.62 | -0.79 |
| 收盘容差0.999 | 60,869 | +1.16% | +47.6% | -0.67 | -0.90 |
| 触线容差1.002 | 98,847 | +1.27% | +48.3% | -0.60 | -0.71 |
| 触线容差1.005 | 109,943 | +1.31% | +48.3% | -0.55 | -0.67 |
| 趋势线EMA(5,5) | 76,538 | +1.23% | +48.8% | -0.56 | -0.76 |
| 趋势线EMA(20,20) | 88,288 | +0.82% | +46.5% | -1.18 | -0.74 |
| 多空线(10, 20, 60, 120) | 96,822 | +1.33% | +48.4% | -0.55 | -0.58 |
| 多空线(5, 10, 20, 60) | 91,953 | +1.48% | +49.3% | -0.39 | -0.78 |

18 个变体（J 阈值 5~30、ATR 深度 0.25×~2×、收盘容差 0.98~0.999、触线容差、趋势线周期 EMA(5,5)/EMA(20,20)、多空线窗口），**验证期相对 alpha 全部为负**（−0.57 ~ −0.90），无一翻正。结论对参数不敏感——不存在"换个参数就能救"的证据。相对最接近零的是多空线 (5,10,20,60)（训练 −0.39）与 J<5（验证 −0.57），但都不构成正向证据。




### 5.2 市场状态条件（市场 20 日收益 / 波动率分位）

| 状态 | 信号 n | 信号均值% | 信号胜率% | 基准 n | 基准均值% | 相对 alpha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上涨 | 76,693 | +1.10% | +48.1% | 1,584,694 | +0.57% | +0.53 pct |
| 下跌 | 18,062 | +1.88% | +48.7% | 1,121,252 | +3.49% | -1.62 pct |
| 低波 | 41,107 | +2.60% | +54.1% | 818,530 | +1.75% | +0.86 pct |
| 高波 | 26,160 | +1.34% | +48.3% | 998,830 | +3.27% | -1.92 pct |

B1 只在**上涨市和低波市**有正相对 alpha（+0.53 / +0.86 pct），在下跌市和高波市显著为负（−1.62 / −1.92）。即：策略需要"市场已经涨起来且波动平稳"才勉强不亏——而信号恰恰在下跌/高波环境中成倍增加（月度信号数 890~6,135 大幅波动，跌势中回调票密集）。**信号密度与信号有效性负相关**，这是时序结构上的第二重问题。

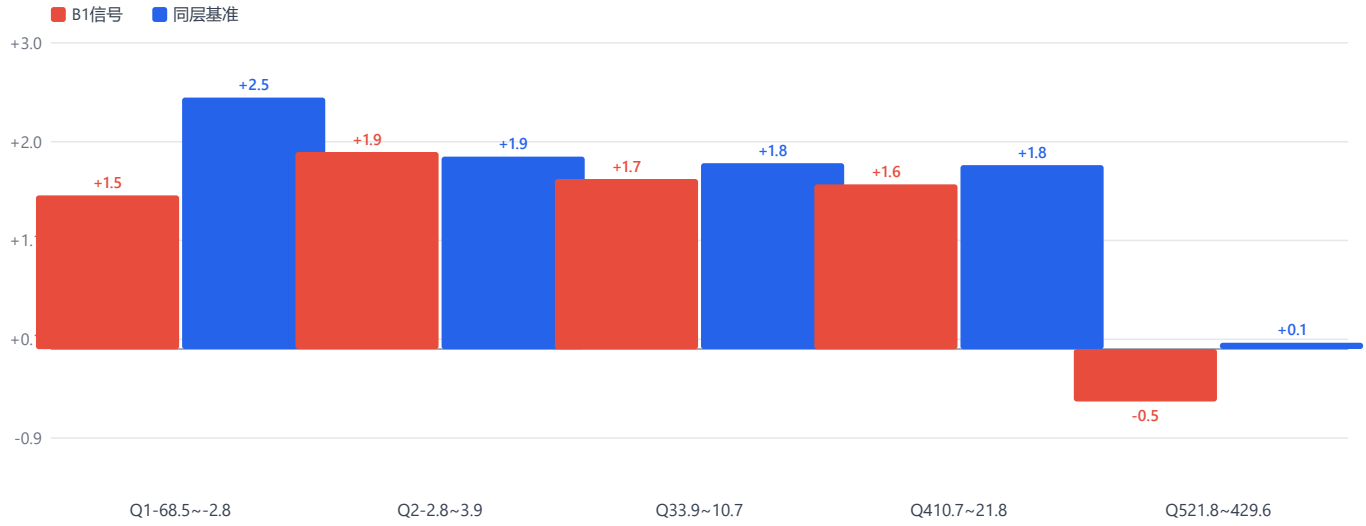
### 5.3 数据质量与截断

| 项目 | 数值 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 右截断（末尾 20 日内信号无完整前瞻） | 2,826 / 97,581 | 已排除于全部统计 |
| 幸存者偏差（退市股缺失） | 73 只 | 不可修复；方向=高估历史收益 |
| 池内标记后视性（2026-08 池快照标注历史信号） | 全部池内统计 | 登记 D3；池内外对比仅作参考 |

## 六、微观经济假设检验（你的三个命题）

待检验假设：**H1** 真正走趋势的票不会轻易结束（趋势持续）；**H2** 适度回调反而是机会；**H3** 赚"被洗走的人随后跟风上车"的钱；被"更早参与趋势的人"或"认定趋势结束不再参与的人"赚钱。

### 6.1 H1 趋势强度分层：证伪




| 前 60 日涨幅分层 | 信号 n | 信号均值% | 胜率% | 同层基准 n | 基准均值% | 相对 alpha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1(-68.5~-2.8) | 18,942 | +1.51% | +50.6% | 1,164,245 | +2.48% | -0.96 pct |
| Q2(-2.8~3.9) | 18,942 | +1.94% | +53.0% | 396,913 | +1.89% | +0.04 pct |
| Q3(3.9~10.7) | 18,942 | +1.67% | +51.1% | 313,175 | +1.83% | -0.16 pct |
| Q4(10.7~21.8) | 18,942 | +1.62% | +47.9% | 336,559 | +1.81% | -0.19 pct |
| Q5(21.8~429.6) | 18,942 | -0.52% | +38.7% | 489,684 | +0.06% | -0.58 pct |

按 MA114 位置再分：低于 MA114 5% 以上 +1.02%（胜率 46.9%）；贴近 MA114 +1.84%（52.6%）；高于 MA114 20% 以上（强趋势）−0.43%（胜率 40.4%）。

**H1 证伪。**如果"趋势持续"成立，未来收益应随趋势强度单调上升。实际是平坦后崩塌：最强趋势层（前60日 +21.8%~+429.6%）未来 20 日 −0.52%、胜率 38.7%，连基准（+0.06%）都跑不赢。强趋势股的浅回调不是"机会"，是**为早期趋势参与者提供退出流动性**——你假设里"被谁赚钱"的第一类人（更早参与趋势的人）确实在赚你的钱，而且恰恰赚在 B1 信号最强的区域。

### 6.2 H2 适度回调：证伪（没有倒 U，深回调反而强）

| 信号日 20 日回撤深度分层 | 信号 n | 均值% | 中位% | 胜率% |
|---|---|---|---|---|
| Q1(-49.6~-16.7) | 18,951 | +2.11% | +0.00% | +49.9% |
| Q2(-16.7~-11.8) | 18,951 | +0.77% | -1.52% | +44.0% |
| Q3(-11.8~-8.8) | 18,951 | +0.97% | -0.93% | +46.0% |
| Q4(-8.8~-6.3) | 18,951 | +1.23% | -0.16% | +48.9% |
| Q5(-6.3~-0.6) | 18,951 | +1.14% | +0.47% | +52.4% |

按 J 值深度：J<0 组 +1.56% > J∈[15,20) 组 +1.30%；按穿线深度（最低价穿破趋势线的幅度）：五个分层 +1.04%~+1.49%，基本平坦。

**H2 证伪。**"适度回调是机会"预测倒 U 型（浅回调=趋势完好应最好，深回调=趋势坏了应最差）。实测最深回调层（−49.6%~−16.7%）反而最高（+2.11%），且随回调变浅单调走差——这是**反转（跌深了反弹）**的形态，不是**延续（浅调即机会）**的形态。B1 特意挑选的"浅调不破" band 恰好坐在曲线最平淡的位置。它与 3.2 节"−趋势线距离 IC +0.075"互为印证：钱在深调里，不在适度里。

### 6.3 H3 洗盘后跟风：现象真实存在，但无事前选择性

| 持仓路径（前 5 日最低 vs 后 15 日最高） | 占比 | n | 均值% | 中位% | 胜率% |
|---|---|---|---|---|---|
| 洗盘后上行 | +12.5% | 11,859 | +11.45% | +7.30% | +100.0% |
| 直线上攻 | +34.0% | 32,244 | +10.92% | +6.96% | +100.0% |
| 阴跌破位 | +31.7% | 30,001 | -9.02% | -7.77% | +0.0% |
| 高开回落 | +9.4% | 8,908 | -6.65% | -4.86% | +0.0% |
| 其他 | +12.4% | 14,999 | -4.38% | -3.30% | +10.7% |

"洗盘后上行"（先跌超 2% 再涨超 3% 且收正）确实占 12.5%、均值 +11.45%——你描述的"被洗走的人跟风上车"在 1/8 的交易里真实发生。但：直线上攻（34.0%）同样 +10.92% 且更多；先跌后涨组整体 +9.93% 还不如不跌直涨组 +11.92%。**洗盘路径是事后的好结果，不是事前的可选特征。**

量能跟风（你说"赚跟风上车者的钱"的直接代理）——全窗口版本：信号后 20 日/前 20 日均量比最高组 +12.44%、胜率 81.6%，最低组 −5.80%、胜率 19.0%。**但这个版本与收益共享同一个 20 天窗口，是同义反复。**事前版本（只用 T+1~T+5 量能）的秩相关：对前 5 日收益 +0.377，对全窗口 +0.208，对第 6~20 日收益 +0.021（归零）；据此设计的动态离场规则（T+5 收盘跌破入场价 X% 则 T+6 离场）相对基准 +1.24% 无增益（+1.19~1.21%）。

> **H3 判定：描述为真，利用为假。**跟风行为真实存在且与收益强相关，但其信息 5 个交易日内衰减完毕，本次未能转化为任何事前规则。这仍是 B1 家族里唯一有希望的线索（见 6.4 修复路径 C）。

### 6.4 "被谁赚钱"：两类人都赚到了，且都赚在信号最强处

| B1 信号前 20 日涨幅 | n | 未来 20 日均值% | 胜率% |
|---|---|---|---|
| pre20[-100,0) | 26,768 | +1.07% | +47.6% |
| pre20[0,10) | 49,861 | +1.24% | +49.0% |
| pre20[10,20) | 13,562 | +1.97% | +48.9% |
| pre20[20,30) | 3,000 | +0.83% | +45.0% |
| pre20[30,100) | 1,539 | -1.04% | +36.8% |

dc 型（趋势线回调，前期涨幅中位 +5.35%）+1.54% vs dk 型（多空线回调，前期涨幅中位 +8.27%，即更晚的趋势阶段）+0.90%——**越到趋势后期介入，收益越差**，与"早期参与者赚后期接盘者的钱"一致。

> **综合判定：**你的博弈叙事在**描述层面基本成立**（趋势有生命周期、回调确实洗人、跟风盘确实后期上车），但在**信号层面全部反向**——B1 系统性地在趋势最强处（H1 Q5）、回调最浅处（H2 Q5）、跟风最热处（信号密集的跌势月）下注最重。信号没有把你的叙事变成 edge，反而把你的叙事变成了别人的 edge。

## 七、偏离登记

| # | 偏离项 | 参照/原做法 | 本实现做法 | 影响面 | 严 |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | ATR 为常数代理 | 真实 ATR(14) | 0.0214×收盘价，"半ATR不破"阈值随价格绝对缩放，低价股阈值偏松、高价股偏紧 | 信号触发集合 | 中 |
| D2 | 无交易状态过滤 | 应剔除 ST/涨跌停/停牌/次新 | 未做；信号可能落在不可成交状态 | 收益高估（不可成交的单据被记为成交） | 高 |
| D3 | 池内标记后视性 | 信号当日实时池 | 2026-08 池快照（848 只）标注 2023-2026 历史信号 | 池内外全部对比含选择偏差 | 高 |
| D4 | 指数混入扫描集 | 仅股票 | 原 CSV 含 000001/000905/000852 共 71 条信号；重构版已剔除 | 全A统计（已修复） | 低 |
| D5 | 名单外代码混入 | 仅股票名单 | 23 只（含 ETF）在原扫描集；重构版已剔除 | 全A统计（已修复） | 低 |
| D6 | 000001 槽位冲突 | 平安银行 K 线 | DB 中 000001 存的是上证指数（2025-09 起），平安银行 K 线不可得 | 1 只股票缺失 | 低 |
| D7 | 幸存者偏差 | 含退市股 | 73 只退市股 K 线缺失，不可修复 | 历史收益系统性高估 | 中 |
| D8 | 信号集数据漂移 | 2026-08-22 旧 CSV | 前复权数据更新后重放多出 3,346 条（3.4%）边际信号，0 缺失 | 与旧报告数字不可逐条对齐 | 低 |
| D9 | 旧"ret20"口径错误 | 标称 20 日 | 实为 close[T+19]/close[T]（19 日）；组合层为 T+1 开盘→T+20 收盘。重构版统一为后者，两者并存于信号表 | 跨报告对比 | 中 |
| D10 | 移动止盈判定 | 含影线回撤 | 仅用收盘价（峰值收盘回撤 50%），与原引擎一致 | 极少数移动止盈交易（76 笔） | 低 |
| D11 | 止损成交假设 | 跳空/涨跌停不可成交 | 最低价触及即按止损价成交，不处理跳空与涨跌停无法成交 | 极端日收益虚高 | 中 |
| D12 | 无中性化 | 市值+行业中性 | 数据源无市值/行业字段，IC 与分层含风格暴露（小盘、反转） | IC 解释 | 中 |
| D13 | 月度 cohort 等权口径 | 真实组合净值 | 重叠持仓的月度平均，非 NAV；月度等权放大低信号量灾月（见 4.1） | 组合层数字 | 中 |
| D14 | 多重检验史 | — | B1 参数族历史上过多轮扫描；本次 OFAT 仅用于证伪（全变体验证期为负），结论方向不受挑选偏差利好 | 结论稳健性 | 低 |
| D15 | 池内基准后视性 | 实时池基准 | +133.2% 的池内基准用 2026-08 池回填历史，为"选择偏差上界"参考，不可作实盘目标 | 基准对比 | 高 |

## 八、验收结论（role-07 研报复现验收工程师）

### 8.1 前视偏差检查（9 条）

| # | 检查项 | 结论 |
|---|---|---|
| 1 | 成交时点晚于信号（T+1 开盘 vs T 日收盘出信号） | 通过 |
| 2 | 财报/持仓披露滞后 | 不适用（纯量价，无财务数据） |
| 3 | 复权使用未来信息 | 附注通过 前复权价格水平含未来除权信息，但仅影响除权日附近价格刻度，不改变信号时序结构 |
| 4 | 截面排名使用全样本 | 通过 IC 为日度独立截面 |
| 5 | 滚动窗口未 shift(1) | 通过 KDJ/EMA/MA 均仅用 ≤T 日数据 |
| 6 | 标签跨进测试期 | 通过 右截断信号（2,826 条）已按完整性剔除 |
| 7 | 标准化使用全样本统计量 | 通过 分层用每日截面分位 |
| 8 | 停牌/涨跌停事后可知 | 未处理 登记 D2/D11，影响=收益高估 |
| 9 | 因子值使用未来数据 | 通过 |

### 8.2 切分方式审查

固定时间切分（信号日 < 2025-09-08 训练，≥ 验证）—— 可接受 ；参数为既有生产参数直接沿用，本次未做样本内寻优—— 无全样本寻参风险 。

### 8.3 最终结论

**复现过程：通过。**管道与旧引擎/旧 CSV/旧框架三重校准一致（0 缺失；旧窗口池内 +3.93%/54.2% vs 旧框架 +3.93%/53.5%）。

**因子有效性：不通过。**B1 作为独立买入信号，相对同宇宙基准的 alpha 在训练期、验证期、池内、池外、全参数族五个维度上一致为负；IC 为负且统计显著；组合层计费后为负；无任何止损/参数变体翻正。

**必须修复项（若继续研究 B1 家族）：**① 补 D2 交易状态过滤后重跑全部统计；② 池内外对比改用信号当日可得的池快照（消除 D3 后视性）；③ 所有跨期比较固定"T+1 开盘→T+20 收盘"单一口径。

**已知限制：**D7 幸存者偏差、D12 无中性化、D13 聚合口径、D15 基准后视性——均使本报告的"B1 无效"结论**偏保守方向相反**（即这些偏差更可能高估而非低估 B1，结论方向安全）。

## 九、基于数据的修复路径（按优先级）

| 优先级 | 动作 |
|---|---|
| **A（立即）** | 停止把 B1 当独立买入信号。默认策略改为"等权持有选股池 + 8% 个股止损"（夏普 1.38、回撤 −11.1%、计费 +92%），B1 从"选股器"降级为"池内持仓的**否决项**研究"（验证期池内 B1 −1.47 pct 相对 |
| **B（下一步实验）** | 检验"深回调反弹"：B1 条件不变但把入场从"触线"改为"跌穿线 1.5~2.5 倍 ATR"，或直接测 −趋势线距离连续因子最高分层。这是全报告唯一 IC 强正（+0.075）的方向，但与 B1 哲学相反，属于新因 |
| **C（有价值的线索）** | 量能跟风的事前化：T+1~T+3 量价确认 + 剩余仓位规则（如"前 3 日量比 >1.2 且收阳则持有满 20 日，否则第 4 日离场"），用训练期设计、验证期盲测。本次已证伪简单版，需要更精细的条件结构 |
| **D（口径基建）** | 修复 D2/D3 后重跑；建立 walk-forward 连续两段样本外为正才进实盘的闸门（当前验证期组合层 −3.5%~−11.6%，远未达到） |

**方法论备注：**本报告所有"基准"均为同构造等权组合（同窗口、同入场出场、同聚合口径），B1 与基准的唯一差异是**选股规则**本身。因此所有相对数字都是对"B1 选股能力"的干净度量，不含时机、容量、费率结构差异。

数据与代码：b1_research/（b1_prep.py 特征预处理 → b1_verify.py 校准 → b1_analysis_signal.py / b1_analysis_port.py / b1_analysis_robust.py / b1_analysis_micro.py / b1_micro_vol5.py / b1_pool_port.py / b1_series.py 七项检验 → 本报告）。全部数字可由上述脚本一键复现。

本报告为研究方法论与因子检验，不构成投资建议。